

2021年数学科学突破奖，数学科学新视野奖 和首届 Maryam Mirzakhani 新前沿奖

Breakthrough Prize Foundation

2021 年生命科学、基础物理学和数学领域突破奖的获奖者公布

总计 1,875 万美元用于奖励最深层次问题的进步。

生命科学突破奖授予 David Baker, Catherine Dulac, Dennis Lo 和 Richard Youle.

数学科学突破奖授予 Martin Hairer.

基础物理学突破奖授予 Eric Adelberger, Jens Gundlach 和 Blayne Heckel.

6 项新视野 (New Horizons) 奖授予物理学和数学领域的早期职业成就。

3 项首届 Maryam Mirzakhani 新前沿 (New Frontiers) 奖授予在早期职业生涯中取得成就的女数学家。奖项数量随着大众兴趣而增加了。

突破奖基金会于今天,2020 年 9 月 10 日,在旧金山宣布了 2021 年科学突破奖的受人尊敬的获奖者,以表彰在生命科学、基础物理学和数学领域取得的一系列惊人的突破性成就。每年,科学突破奖都会在颁奖典礼上庆祝,奖项由电影、音乐、体育和科技创业领域的超级巨星颁发。然而,由于全球新冠病毒大流行,今年的颁奖典礼已推迟到 2021 年 3 月。

在科学成就的重要性以前所未有的紧迫感在世界各地响起之际,突破奖延续了其 9 年的传统,表彰最深刻和最具变革性的发现,表彰资深的研究人员(突破奖)以及早期职业科学家(新视野奖和今年首次颁发的 Maryam Mirzakhani 新前沿奖)。

今年,科学突破奖总共奖励了 1875 万美元,用于支持研究最大和最基本问题的科学家。作为科学界最大的奖项,突破奖现金奖励的研究人员比其他任何科学奖项都多,自 2012 年以来,已向近 3000 名顶尖科学家颁发了超过 2.5 亿美元的奖金。科学突破奖旨在帮助科学领导者摆脱财务限制,完全专注在思想世界上;提高基础科学和数学的知名度和声望,营造一种认可智力追求的文化;并激励下一代研究人员追随这些非凡的科学榜样。

今年的突破奖得主组成了一个多元化的群体。他们发明了工具来解开蛋白质折叠问题并设计全新的蛋白质(包括一些可以中和新冠病毒的蛋白质);建造了极其灵敏的台式仪器来探索暗能量的奥秘,并检验 Einstein (爱因斯坦)的理论;开发了全球数百万准父母使用的无创遗传胎儿筛查测试;将控制养育行为的神经通路映射到特定脑细胞的水平;揭示并阐述了与遗传性帕金森氏病密切相关的细胞通路;以及破解了描述从波动的股票价格到一杯茶中糖运动的随机过程的方程。每个突破奖项奖金 300 万美元。

12 位早期职业科学家和数学家分享了 6 项新视野奖,每项奖金为 10 万美元,他们已经对各自的领域产生了重大影响。3 个首届 Maryam Mirzakhani 新前沿奖被授予处于

编译自: <http://breakthroughprize.org/News/60>, <http://breakthroughprize.org/News/58>, Copyright ©Breakthrough Prize Foundation 2021. All rights reserved. Reprinted with permission. 科学突破奖基金会授予译文出版许可。

职业生涯早期的女数学家。由于该奖项引起了极大的兴趣和极高的提名质量，奖项数量从 1 个增加到 3 个。

Maryam Mirzakhani 新前沿奖成立于 2019 年，以 2017 年去世的斯坦福大学教授、伊朗著名数学家、Fields (菲尔兹) 奖得主 Maryam Mirzakhani 的名字命名。在她异常多产的职业生涯中，Mirzakhani 对 Riemann (黎曼) 曲面的模空间理论做出了开创性贡献。每年，5 万美元的新前沿奖都会颁发给在过去两年内完成博士学位的女数学家。

完整的引文可以在下面找到。

2021 年生命科学突破奖 (4)¹⁾ (略)

2021 年基础物理学突破奖 (1) (略)

2021 年物理学新视野奖 (3) (略)

2021 年数学突破奖 (1)

• Martin Hairer, 伦敦帝国学院, 引文: 对随机分析理论, 特别是随机偏微分方程中正则性结构理论的变革性贡献。

2021 年数学新视野奖 (3)

• Bhargav Bhatt, 密歇根大学, 引文: 在交换代数和算术代数几何方面, 特别是在 p -adic 上调理论发展方面的杰出工作。

• Aleksandr Logunov, 普林斯顿大学, 引文: 用于研究椭圆方程解的新技术及其在结点几何中长期存在问题中的应用。

• 孙崧 (Song Sun), 伯克利加州大学, 引文: 对复杂微分几何的许多开创性贡献, 包括 Kähler (凯勒)-Einstein 度量的存在性结果以及与模问题和奇点的联系。



Martin Hairer



Bhargav Bhatt



Aleksandr Logunov



孙崧

2021 年 Maryam Mirzakhani 新前沿奖 (3)

• Nina Holden, 苏黎世联邦理工学院 (麻省理工学院博士, 2018 年), 引文: 用于随机几何的工作, 特别是关于 Liouville (刘维尔) 量子引力作为随机三角剖分伸缩极限的工作。

• Urmila Mahadev, 加州理工学院 (伯克利加州大学博士, 2018 年), 引文: 用于解决验证量子计算输出基本问题的的工作。

• Lisa Piccirillo, 麻省理工学院 (奥斯汀德克萨斯大学博士, 2019 年), 引文: 用于解决 Conway (康韦) 纽结不是光滑切片的经典问题。

关于突破奖

被誉为“科学界奥斯卡”的突破奖第 9 年将表彰世界顶尖科学家。每个奖项为 300 万

1) 奖项名称后括号中的数字为该奖项的数目。—— 译注

美元，并在生命科学（每年最多 4 个），基础物理学（每年 1 个）和数学（每年 1 个）领域颁发。此外，每年向处于职业生涯早期的研究人员颁发最多 3 个物理学新视野奖，3 个数学新视野奖和 3 个 Maryam Mirzakhani 新前沿奖。获奖者参加旨在庆祝他们的成就并激励下一代科学家的颁奖典礼。作为仪式日程的一部分，他们还参与了讲座和讨论计划。

突破奖由 Sergey Brin, Priscilla Chan 和 Mark Zuckerberg, Yuri 和 Julia Milner, 以及 Anne Wojcicki 创立。该奖项由 Sergey Brin, Priscilla Chan 和 Mark Zuckerberg, 马化腾, 马云, Yuri 和 Julia Milner 以及 Anne Wojcicki¹⁾ 建立的个人基金会赞助。由各领域历届突破奖得主组成的遴选委员会选出获奖者。有关突破奖的信息可在 breakthroughprize.org 上获得。

2021年数学科学突破奖遴选委员会

- Ian Agol, University of California, Berkeley
- Alex Eskin, University of Chicago
- Simon Donaldson, Imperial College, London
- Maxim Kontsevich, Institut des Hautes Études Scientifiques
- Christopher Hacon, University of Utah
- Vincent Lafforgue, French National Scientific Research Center
- Jacob Lurie, Harvard University
- James McKernan, University of California, San Diego
- Terence Tao, University of California, Los Angeles
- Richard Taylor, Stanford University

附录 1 历届数学科学突破奖得主

年份	得主及其获奖时所在单位
2020	Alex Eskin (University of Chicago)
2019	Vincent Lafforgue (Centre National de la Recherche Scientifique, France and Institut Fourier, Université Grenoble-Alpes)
2018	James McKernan (University of California, San Diego) 和 Christopher Hacon (University of Utah)
2017	Jean Bourgain (Institute for Advanced Study)
2016	Ian Agol (University of California, Berkeley, and Institute for Advanced Study)
2015	Simon Donaldson (Stony Brook University and Imperial College London) Maxim Kontsevich (Institut des Hautes Études Scientifiques) Jacob Lurie (Harvard University) Terence Tao (University of California, Los Angeles) Richard Taylor (Institute for Advanced Study)

1) Sergey Brin, 美国谷歌公司联合创始人之一; Mark Zuckerberg, 美国社交网站脸书 (Facebook) 的创始人, 董事长和首席执行官; Priscilla Chan, 美国儿科医生, 慈善家, Mark Zuckerberg 的妻子; Julia Milner, 前时尚模特, 艺术家, 是互联网投资者和科学慈善家 Yuri Milner 的妻子; Anne Wojcicki, 美国企业家, 基因技术公司 23andMe 的联合创始人和首席执行官; 马化腾, 腾讯公司董事会主席兼首席执行官; 马云, 阿里巴巴集团主要创始人, 阿里巴巴集团董事局原主席。—— 译注

附录 2 历届数学新视野奖得主

年份	得主及其获奖时所在单位
2020	Tim Austin (University of California, Los Angeles) Emmy Murphy (Northwest University) 朱敬文 (California Institute of Technology)
2019	许晨阳 (Massachusetts Institute of Technology and Beijing International Center for Mathematical Research) Karim Adiprasito (Hebrew University of Jerusalem) 和 June Huh (Institute for Advanced Study) Kaisa Matomäki (University of Turku) 和 Maksym Radziwill (California Institute of Technology)
2018	Aaron Naber (Northwestern University) Maryna Viazovska (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) 恽之玮 (Yale University) 和 张伟 (Massachusetts Institute of Technology and Columbia University)
2017	Mohammed Abouzaid (Columbia University) Hugo Duminil-Copin (Institut des Hautes Études Scientifiques and University of Geneva) Benjamin Elias (University of Oregon) 和 Geordie Williamson (Institute of Mathematical Sciences, Kyoto University and University of Sydney)
2016	Larry Guth (Massachusetts Institute of Technology) André Arroja Neves (Imperial College London) Peter Scholze (University of Bonn) (被拒)

照片来源

Martin Hairer 的照片来自科学突破奖网站, 数学新视野奖 3 位获奖人的照片来自他们各人网站主页。

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 109 页)

[GN] I. M. Gelfand and M. A. Neumark, Unitäre Darstellungen der klassischen Gruppen (German), Akademie-Verlag, Berlin, 1957. MR0085262

[Io1] A. D. Ionescu, An endpoint estimate for the Kunze-Stein phenomenon and related maximal operators, Ann. of Math. (2) 152 (2000), no. 1, 259–275, DOI 10.2307/2661383. MR1792296

[Io3] A. D. Ionescu, Rearrangement inequalities on semisimple Lie groups, Math. Ann. 332 (2005), no. 4, 739–758, DOI 10.1007/s00208-005-0650-6. MR2179774

[Mc] J. D. McNeal, Boundary behavior of the Bergman kernel function in C_2 , Duke Math. J. 58 (1989), no. 2, 499–512, DOI 10.1215/S0012-7094-89-05822-5. MR1016431

[Sb] J.-O. Strömberg, Weak type L^1 estimates for maximal functions on noncompact symmetric spaces, Ann. of Math. (2) 114 (1981), no. 1, 115–126, DOI 10.2307/1971380. MR625348

(陆柱家 译 童欣 校)